

기초 집합론 정리

tonextpage

<https://github.com/tonextpage>

주인장이 위상수학을 수강하게 되어서 기초적인 집합론을 증명없이 간결하게 정리합니다.

차 례

1	집합과 그 연산	2
1.1	집합의 상등	2
1.2	부분집합과 멱집합	2
1.3	집합의 연산	2
1.4	집합의 카테시안 곱	3
2	함수	3
2.1	함수의 정의	3
2.2	함수의 상과 역상	3
2.3	단사와 전사	4
3	관계	5
3.1	집합 위의 관계	5
3.2	동치 관계	5
3.3	순서 관계	6
4	자연수와 실수	6
4.1	자연수	6
4.2	실수	7
5	집합의 크기	7
6	선택 공리	8

1 집합과 그 연산

1.1 집합의 상등

- 집합
대상(원소)의 모임
- 공집합
원소를 갖지 않는 집합
- 집합의 상등(외연성 공리): $A = B \text{ iff } \forall x : x \in A \longleftrightarrow x \in B$
- $x \in A$
 x 는 A 의 원소이다.
- $x \notin A$
 x 는 A 의 원소가 아니다.

1.2 부분집합과 역집합

- $A \subseteq B$ (부분집합)
 $\forall x : x \in A \longrightarrow x \in B$
- $A \not\subseteq B$ (부분집합 아님)
 $\exists x : x \in A \wedge x \notin B$
- $A \subsetneq B$ (진부분집합)
 $A \subseteq B \wedge A \neq B$

명제 1.1

$$A = B \text{ iff } A \subseteq B \wedge B \subseteq A$$

- A 의 모든 원소 x 에 대하여 $\varphi(x)$ 가 성립
 $\checkmark \forall x \in A : \varphi(x)$
 $\checkmark \forall x : x \in A \longrightarrow \varphi(x)$
- A 의 어떤 원소 x 에 대하여 $\varphi(x)$ 가 성립
 $\checkmark \exists x \in A : \varphi(x)$
 $\checkmark \exists x : x \in A \wedge \varphi(x)$

1.3 집합의 연산

- 합집합
 $A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$
- 교집합
 $A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$
- 차집합
 $A \setminus B = \{x : x \in A \wedge x \notin B\}$
- 대칭차집합
 $A \triangle B = \{x : (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \notin A \wedge x \in B)\}$

A 가 집합의 집합일 때,

- 합집합
 $\bigcup A = \{x : \exists B \in A : x \in B\}$
- 교집합
 $\bigcap A = \{x : \forall B \in A : x \in B\}$

인덱스 집합 I 에 대하여 $A = \{A_i : i \in I\}$ 일 때,

- 합집합
 $\bigcup_{i \in I} A_i = \{x : \exists i \in I : x \in A_i\}$
- 교집합
 $\bigcap_{i \in I} A_i = \{x : \forall i \in I : x \in A_i\}$

정리 1.2 (드 모르간 법칙)

- (1) $A \setminus (X \cup Y) = (A \setminus X) \cap (A \setminus Y)$
- (2) $A \setminus (X \cap Y) = (A \setminus X) \cup (A \setminus Y)$
- (3) $A \setminus \bigcup_{i \in I} A_i = \bigcap_{i \in I} (A \setminus A_i)$
- (4) $A \setminus \bigcap_{i \in I} A_i = \bigcup_{i \in I} (A \setminus A_i)$

1.4 집합의 카테시안 곱

- 순서쌍
 $(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$
- 두 집합의 카테시안 곱
 $A \times B = \{(a, b) : a \in A \wedge b \in B\}$
- 유한개의 집합의 카테시안 곱
 $A_1 \times \cdots \times A_n = \{(a_1, \cdots, a_n) : a_i \in A_i\}$
- 일반화된 카테시안 곱
 $\prod_{i \in I} A_i = \{(a_i)_{i \in I} : a_i \in A_i\}$

2 함수

2.1 함수의 정의

집합 X (정의역)에서 Y (공역)로의 함수 (또는 사상) $f : X \rightarrow Y$ 는 $X \times Y$ 의 부분집합으로서

$$\forall x \in X : \exists! y \in Y : (x, y) \in f$$

를 만족하는 것이다. $f : X \rightarrow Y$ 와 $g : A \rightarrow B$ 가 함수라 하자.

- 함수의 상등: $f = g$ iff $X = A \wedge Y = B \wedge \forall x \in X : f(x) = g(x)$
- 함수의 그래프: $\text{Graph}(f) = \{(x, y) \in X \times Y : y = f(x)\} = \{(x, f(x)) : x \in X\}$
- 항등함수
 $\text{id}_X : X \rightarrow X, x \mapsto x$
- 공함수
 $\emptyset \rightarrow X$, 대응 관계 없음
- 함수의 제한
 $f|_A : A \rightarrow Y, x \mapsto f(x)$
- 두 함수 $f : X \rightarrow Y$ 와 $g : Y \rightarrow Z$ 의 합성은 함수 $g \circ f : X \rightarrow Z, x \mapsto g(f(x))$ 이다.
- 집합 X 의 부분집합 U 에 대하여 U 의 특성함수는 $\chi_U : X \rightarrow \{0, 1\}, x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{if } x \in U \\ 0 & \text{if } x \notin U \end{cases}$ 이다.

명제 2.1

집합 X 의 두 부분집합 U, V 에 대하여 $U = V$ iff $\chi_U = \chi_V$.

명제 2.2

집합 X 의 두 부분집합 U, V 과 $x \in X$ 에 대하여

- (1) $\chi_{U \cap V}(x) = \chi_U(x) \chi_V(x)$
- (2) $\chi_{U \cup V}(x) = \chi_U(x) + \chi_V(x) - \chi_U(x) \chi_V(x)$
- (3) $\chi_{X \setminus U}(x) = 1 - \chi_U(x)$

2.2 함수의 상과 역상

- 함수의 상
 $f(A) = \{f(a) : a \in A\}$
- 함수의 역상
 $f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\}$

2.3 단사와 전사

- 단사

$$\forall x, y \in X : f(x) = f(y) \longrightarrow x = y$$

- 전단사(일대일대응)

단사이면서 전사인 함수

함수 $f : X \rightarrow Y$ 에 대하여

- 좌역함수

$$g \circ f = \text{id}_X \text{를 만족하는 함수 } g : Y \rightarrow X$$

- 전사

$$\forall y \in Y : \exists x \in X : f(x) = y \text{ i.e. } f(X) = Y$$

- 우역함수

$$f \circ h = \text{id}_Y \text{를 만족하는 함수 } h : Y \rightarrow X$$

명제 2.3

단사함수는 좌역함수를 갖는다.

명제 2.4

전사함수는 우역함수를 갖는다. ^{AC와 동치}

- 역함수

좌역함수이면서 우역함수인 함수

명제 2.5

함수 $f : X \rightarrow Y$ 에 대하여 $g : Y \rightarrow X$ 가 f 의 좌역함수이고, $h : Y \rightarrow X$ 가 f 의 우역함수이면, $g = h$ 이다.

▶ 역함수는 유일하므로 f^{-1} 로 표기한다.

명제 2.6

$f : X \rightarrow Y$ 가 전단사일 때, $g : Y \rightarrow X$ 가 f 의 좌역함수 iff g 가 f 의 우역함수.

★ 상과 역상의 성질

상	역상
$f(X) \subseteq Y$	$f^{-1}(Y) = X$
$f(f^{-1}(Y)) = f(X)$	$f^{-1}(f(X)) = X$
$f(f^{-1}(B)) \subseteq B$ (등호는 $B \subseteq f(X)$ 일 때 성립)	$f^{-1}(f(A)) \supseteq A$ (등호는 f 가 단사일 때 성립)
$f(f^{-1}(B)) = B \cap f(X)$	$(f _A)^{-1}(B) = A \cap f^{-1}(B)$
$f(f^{-1}(f(A))) = f(A)$	$f^{-1}(f(f^{-1}(B))) = f^{-1}(B)$
$f(A) = \emptyset$ iff $A = \emptyset$	$f^{-1}(B) = \emptyset$ iff $B \subseteq Y \setminus f(X)$
$f(A) \supseteq B$ iff $\exists C \subseteq A : f(C) = B$	$f^{-1}(B) \supseteq A$ iff $f(A) \subseteq B$
$f(A) \supseteq f(X \setminus A)$ iff $f(A) = f(X)$	$f^{-1}(B) \supseteq f^{-1}(Y \setminus B)$ iff $f^{-1}(B) = X$
$f(X \setminus A) \supseteq f(X) \setminus f(A)$	$f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B)$
$f(A \cup f^{-1}(B)) \subseteq f(A) \cup B$	$f^{-1}(f(A) \cup B) \supseteq A \cup f^{-1}(B)$
$f(A \cap f^{-1}(B)) = f(A) \cap B$	$f^{-1}(f(A) \cap B) \supseteq A \cap f^{-1}(B)$

• $f(A) \cap B = \emptyset$ iff $A \cap f^{-1}(B) = \emptyset$

- $(g \circ f)(A) = g(f(A))$
- $f(\bigcup_{i \in I} A_i) = \bigcup_{i \in I} f(A_i)$
- $f(\bigcap_{i \in I} A_i) \subseteq \bigcap_{i \in I} f(A_i)$
- $(g \circ f)^{-1}(C) = f^{-1}(g^{-1}(C))$
- $f^{-1}(\bigcup_{i \in I} B_i) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i)$
- $f^{-1}(\bigcap_{i \in I} B_i) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(B_i)$

3 관계

3.1 집합 위의 관계

집합 X 위의 (이항) 관계는 집합 X^2 의 부분집합 $\sim$ 이다. 기호: $(x, y) \in \sim \longleftrightarrow x \sim y$

- 반사성
 $\forall x \in X : x \sim x$
- 추이성
 $\forall x, y, z \in X : (x \sim y \wedge y \sim z) \longrightarrow x \sim z$
- 대칭성
 $\forall x, y \in X : x \sim y \longrightarrow y \sim x$
- 반대칭성
 $\forall x, y \in X : (x \sim y \wedge y \sim x) \longrightarrow x = y$
- 연결성
 $\forall x, y \in X : x \sim y \vee y \sim x$
- 비반사성
 $\forall x \in X : \neg(x \sim x)$

3.2 동치 관계

집합 X 위의 동치 관계는 반사성, 추이성, 대칭성을 만족하는 관계 $\sim$ 이다.

- 동치류
 $[x]_{\sim} = \{y \in X : y \sim x\}$
- 상집합
 $X/\sim = \{[x]_{\sim} : x \in X\}$
- 상사상(사영)
 $q_{\sim} : X \rightarrow X/\sim, x \mapsto [x]_{\sim}$

명제 3.1

$\sim$ 이 집합 X 위의 동치 관계일 때, $x \sim y$ iff $[x]_{\sim} = [y]_{\sim}$.

집합 X 의 부분집합의 집합 $\mathcal{A}$ 가

- (i) $\forall A \in \mathcal{A} : A \neq \emptyset$
- (ii) $\forall A, B \in \mathcal{A} : A \neq B \longrightarrow A \cap B = \emptyset$
- (iii) $\bigcup \mathcal{A} = X$

를 만족하면 $\mathcal{A}$ 를 집합 X 의 분할이라 한다.

명제 3.2

집합 X 위의 동치 관계에 의한 상집합은 X 의 분할이다. 반대로, X 의 한 분할을 상집합으로 갖는 X 위의 동치 관계가 존재한다.

명제 3.3

$p : X \rightarrow Z$ 가 전사 사상이라 하자. X 위의 동치 관계 $\sim$ 과 전단사 $f : X/\sim \rightarrow Z$ 가 유일하게 존재하여 $f([x]_{\sim}) = p(x)$ 이다.

▶ 명제 3.2와 3.3은 동치 관계, 분할, 전사 사상이 서로 같은 개념임을 시사한다.

3.3 순서 관계

집합 X 위의 순서 관계는 연결성, 비반사성, 추이성을 만족하는 관계 $<$ 이다.

- 삼분성
임의의 $x, y \in X$ 에 대하여 $x < y$, $x = y$, $y < x$ 중 하나만 성립한다.
- 열린구간 $(a, b) = \{x : a < x < b\}$
 $(a, b) = \emptyset$ 일 때, a 는 b 의 바로 앞 원소, b 는 a 의 바로 뒤 원소
- 사전식 순서
 $a_1 \times b_1 < a_2 \times b_2$ iff $a_1 <_A a_2$ 또는 $a_1 = a_2 \wedge b_1 <_B b_2$

순서 관계가 주어진 집합 $(X, <)$ 의 부분집합 $X_0 \subseteq A$ 에 대하여

- | | |
|---|--|
| • 최대원 M
$M \in X_0$ 이고 $\forall x \in X_0 : x \leq M$ | • 최소원 m
$m \in X_0$ 이고 $\forall x \in X_0 : m \leq x$ |
| • X_0 가 위로 유계
$\exists s \in X : [\forall x \in X_0 : x \leq s]$ (s 는 상계) | • X_0 가 아래로 유계
$\exists t \in X : [\forall x \in X_0 : s \leq x]$ (t 는 하계) |
| • 상한
X_0 의 상계의 집합의 최소원 | • 하한
X_0 의 하계의 집합의 최대원 |
| • 상한 성질
위로 유계인 모든 부분집합이 상한을 갖는다. | • 하한 성질
아래로 유계인 모든 부분집합이 하한을 갖는다. |

명제 3.4

상한 성질과 하한 성질은 서로 동치이다.

- 정렬 성질
공집합이 아닌 모든 부분집합은 최소원을 갖는다.

4 자연수와 실수

4.1 자연수

다음을 만족하는 집합 I 를 귀납 집합이라 한다.

- (i) $\emptyset \in I$
- (ii) $\forall x \in I : x \cup \{x\} \in I$

자연수의 집합 $\mathbb{N}$ 은 가장 작은 귀납 집합이다: $\mathbb{N} = \bigcap \{I : I \text{ inductive}\}$.

정리 4.1 (수학적 귀납법)

자연수 n 에 대한 술어 $P(n)$ 이

- (i) $P(1)$ 이 참이다.
- (ii) $\forall k \in \mathbb{N} : P(k) \longrightarrow P(k+1)$

를 만족하면 $\forall n \in \mathbb{N} : P(n)$ 이 성립한다.

정리 4.2 (강한 수학적 귀납법)

자연수 n 에 대한 술어 $P(n)$ 이

(i) $P(1)$ 이 참이다.

(ii) $\forall k \in \mathbb{N} : [\forall i \leq k : P(i)] \longrightarrow P(k+1)$

를 만족하면 $\forall n \in \mathbb{N} : P(n)$ 이 성립한다.

정리 4.3 (정렬 원리)

$\mathbb{N}$ 는 정렬 성질을 갖는다.

정리 4.4

$\mathbb{N}$ 에서 수학적 귀납법, 강한 수학적 귀납법, 정렬 원리는 모두 서로 동치이다.

4.2 실수

실수의 집합 $\mathbb{R}$ 은 아르키메데스 성질을 만족하는 (유일한) 완비 순서체이다.

정리 4.5 (실수의 완비성)

$\mathbb{R}$ 에서 다음은 서로 동치이다.

- (i) 상한 성질 (데데킨트 완비성)
- (ii) 볼차노-바이어슈트라스 성질: 유계 무한 부분집합은 극한점(집적점)을 갖는다.
- (iii) 단조 수렴 정리: 유계 단조 수열은 수렴한다.
- (iv) 코시 완비성: 임의의 코시 수열은 수렴한다.
- (v) 축소집합열 성질: $\{C_k\}$ 가 공집합이 아닌 닫힌 유계 집합의 축소열이면 $\bigcap_{k=1}^{\infty} C_k \neq \emptyset$ 이다.
- (vi) 하이네-보렐 정리: 닫힌 유계 집합 iff 콤팩트 집합

5 집합의 크기

A 와 B 를 집합이라 하자.

- A 가 유한 집합: $A = \emptyset$ 이거나 어떤 자연수 n 에 대하여 전단사 $f : A \rightarrow \{1, \dots, n\}$ 이 존재한다.
 - A 가 무한 집합: A 가 유한집합이 아니다.
 - A 가 가산무한 집합: 전단사 $f : A \rightarrow \mathbb{N}$ 가 존재한다.
 - A 가 비가산무한 집합: 전단사 $f : A \rightarrow \mathbb{N}$ 가 존재하지 않는다.
 - A 가 가산 집합: A 가 유한 집합이거나 가산무한 집합이다.
- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • $A = B$
전단사 $f : A \rightarrow B$가 존재 | <ul style="list-style-type: none"> • $A \leq B$
단사 $f : A \rightarrow B$가 존재 | <ul style="list-style-type: none"> • $A \geq B$
전사 $f : A \rightarrow B$가 존재 |
| <ul style="list-style-type: none"> • $A < B$
$A \leq B$이고 $A \neq B$ | <ul style="list-style-type: none"> • $A > B$
$A \geq B$이고 $A \neq B$ | |

명제 5.1

C 가 공집합이 아닌 집합이라 하면 다음은 모두 서로 동치이다.

- (i) C 는 가산 집합이다.
- (ii) 전사 $f: \mathbb{N} \rightarrow C$ 가 존재한다.
- (iii) 단사 $g: C \rightarrow \mathbb{N}$ 이 존재한다.

명제 5.2

- (1) 가산 집합의 부분집합은 가산 집합이다.
- (2) 가산 집합의 가산 합집합은 가산 집합이다.
- (3) 가산 집합의 유한 곱집합은 가산 집합이다.

▶ 가산 집합의 가산 곱집합은 가산 집합이 아닐 수 있음에 유의한다. $(\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ 에 대각선 논법 적용)

정리 5.3 (칸토어 정리)

임의의 집합 S 에 대하여 $|S| < |P(S)|$ 이다.

정리 5.4

$\mathbb{R}$ 은 비가산 집합이다.

6 선택 공리

• 선택 공리(AC)

공집합이 아닌 집합의 집합족은 선택 함수를 갖는다.

즉 $\mathcal{B}$ 가 공집합이 아닌 집합의 집합족일 때, 모든 $B \in \mathcal{B}$ 에 대하여 $c(B) \in B$ 인 함수 $c: \mathcal{B} \rightarrow \bigcup \mathcal{B}$ 가 존재한다.

★ 선택 공리와 동치인 명제

- ✓ 모든 분할은 대표값의 집합을 갖는다.
- ✓ 임의의 무한 집합 X 에 대하여 $|X| = |X^2|$ 이다.
- ✓ 모든 전사 함수는 우역원을 갖는다.
- ✓ 초른 보조정리: 임의의 사슬이 상계를 갖는 부분 순서 집합은 극대원을 갖는다.
- ✓ 하우스도르프 극대 원리: 공집합이 아닌 부분 순서 집합은 극대 사슬을 갖는다.
- ✓ 투키 보조정리: 공집합이 아닌 모든 유한 지표 집합족은 극대원을 갖는다.
- ✓ 정렬 정리: 임의의 집합은 정렬 가능하다.
- ✓ 모든 벡터 공간은 기저를 갖는다.